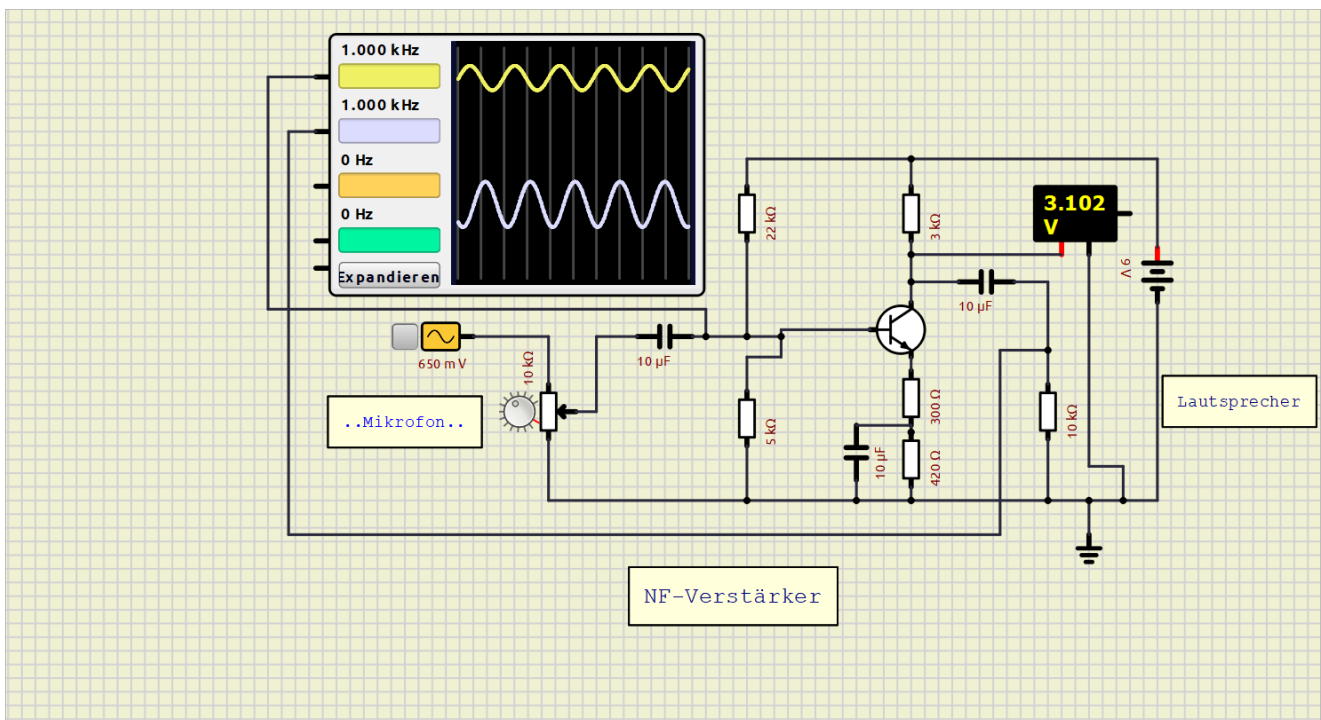




NF-Verstärker – Mikrofonverstärker mit NPN-Transistor

Ein einstufiger Niederfrequenz-(NF-)Verstärker zur **originalgetreuen Verstärkung schwacher Audiosignale** (z. B. eines Mikrofons), aufgebaut mit einem NPN-Transistor in Emitterschaltung. Das Projekt wurde als Schaltung entworfen und anschließend simuliert.



📖 Worum geht es?

Schwache Audiosignale – etwa von einem Mikrofon – sollen verstärkt werden, **ohne** dass dabei Verzerrungen entstehen. Genau das leistet diese Schaltung: Sie hebt den Pegel des Eingangssignals deutlich an und gibt das verstärkte Signal originalgetreu an einen Lautsprecher weiter.

Im Oszilloskop ist gut zu erkennen, wie aus dem **kleinen Eingangssignal** (obere Kurve) ein **deutlich größeres Ausgangssignal** (untere Kurve) wird – bei gleicher Form und Frequenz.

⚙️ Funktionsweise

1. Das Problem: die Schwellspannung

Ein NPN-Transistor benötigt an seiner Basis-Emitter-Strecke eine **Schwellspannung von ca. 0,7 V**, bevor er leitet. Ein reines Mikrofonsignal enthält jedoch auch **negative Halbwellen**. Würde man es direkt anlegen, würde die untere Halbwelle "abgeschnitten" – das Signal wäre **verzerrt**.

2. Die Lösung: Biasing (Vorspannung)

Über einen **Spannungsteiler** an der Basis (22 k Ω / 5 k Ω) wird dem Wechselsignal eine **Gleichspannungskomponente** überlagert. Dadurch liegt das Signal dauerhaft **oberhalb der Schwellspannung** – der Transistor leitet immer, und beide Halbwellen werden sauber übertragen.

3. Der Arbeitspunkt

Der Transistor wird so eingestellt, dass er **mittig im Kennlinienfeld** arbeitet. So kann der Basisstrom in **beide Richtungen** aussteuern – das ermöglicht die **maximale Aussteuerung ohne Verzerrung**. Im Aufbau wird der eingestellte Arbeitspunkt mit dem Multimeter kontrolliert (gemessen: $\approx 3,1$ V).

4. Die Auskopplung

Ein **Koppelkondensator** am Ausgang (10 μ F) blockiert die Gleichspannung und gibt **nur das verstärkte Wechselsignal (AC)** an den Lautsprecher weiter. Ebenso wird das Eingangssignal über einen Koppelkondensator galvanisch getrennt eingespeist.

Bauteile

Bauteil	Wert	Funktion
Transistor	NPN	Verstärkerelement (Emitterschaltung)
Versorgungsspannung	9 V	Betriebsspannung
Potentiometer	10 k Ω	Einstellung des Eingangspegels (Lautstärke)
Koppelkondensator (Eingang)	10 μ F	Gleichspannungstrennung des Eingangssignals
Basis-Spannungsteiler R1 / R2	22 k Ω / 5 k Ω	Vorspannung (Biasing) / Arbeitspunkt
Kollektorwiderstand	3 k Ω	Arbeitswiderstand, Spannungsverstärkung
Emitterwiderstände	300 Ω + 420 Ω	Arbeitspunktstabilisierung / Gegenkopplung
Emitterkondensator	10 μ F	Wechselstrom-Überbrückung (Verstärkungseinstellung)
Koppelkondensator (Ausgang)	10 μ F	Gleichspannungstrennung zum Lautsprecher
Lastwiderstand	10 k Ω	Last / Lautsprecher-Kopplung

Simulation

Die Schaltung wurde in einem Schaltungssimulator aufgebaut und mit folgenden Messgeräten überprüft:

- **Funktionsgenerator** als Signalquelle (Mikrofon-Ersatz): Sinussignal **1 kHz**, ca. **650 mV**
- **Oszilloskop** zur Darstellung von Ein- und Ausgangssignal im direkten Vergleich
- **Multimeter** zur Kontrolle des Arbeitspunkts ($\approx 3,1 \text{ V}$)

Das Oszilloskop bestätigt: Das Ausgangssignal ist gegenüber dem Eingang **deutlich vergrößert**, **formtreu** und **ohne sichtbare Verzerrung**.

Nachbau / Verwendung

1. Repository klonen oder herunterladen.
2. Schaltung anhand des Schaltbilds in einem Simulator (oder real auf einem Steckbrett) aufbauen.
3. Funktionsgenerator/Mikrofon an den Eingang anschließen, 9 V Versorgung anlegen.
4. Mit dem Potentiometer den Eingangspegel einstellen und das Ergebnis am Oszilloskop / Lautsprecher prüfen.

Autor

R. Wermeling · Februar 2026

Grundlagen der analogen Schaltungstechnik – praktisch demonstriert an einem Mikrofonverstärker.